

27/3/25

GRUPPI

① SEMIGRUPPI

② MONOIDE

Sottomonoidi generato da un elemento:

$(M, *)$ mon. de $a \in M$

$[a] :=$ sottomonoidi generato da a

$= \{ a^m : m \in \mathbb{N} \}$ NOTAZIONE MOLTIPLICATIVA

$= \{ ma : m \in \mathbb{N} \}$ NOT. ADDITIVA

CONVENZIONE: $a^0 = e$ elem. neutro di $M = 1_M$

ESEMPI: $(M, *)$ $1_M \in M$

$$[1_M] = \{ 1_M \}$$

$$\bullet (\mathbb{Z}, \cdot) \quad a = 7$$

$$[7] = \left\{ \underset{\substack{\uparrow \\ 7^0}}{1}, 7, 49, 7 \cdot 49, \dots \dots \right\} = \left\{ 7^m : m \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\bullet (\mathbb{Z}, +) \quad a = 7 \quad \text{MONOID}$$

$$[7] = \left\{ 0, 7, 14, 21, 28, \dots \dots \right\}$$

SEMIMONOID

$$\bullet (M_{2 \times 2}, \cdot) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \dots \right\}$$

$\parallel$
 $A^2 \quad A^2 \cdot A$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : m \in \mathbb{N} \right\}$$

ES: Dim (per induzione) che

$$A^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \forall m \geq 0$$

→ GRUPPI

Def: $(M, \cdot)$ monoid con elem. neutro 1_M

Un elem. $a \in M$ si dice **INVERTIBILE** se $\exists b \in M$

tale che $ab = 1_M$ $ba = 1_M$

$$\left(\begin{array}{l} a+b = 0_M \\ b+a = 0_M \end{array} \right)$$

Oss: Se a è invertibile, allora $\exists$ UNICO

b tale che $ab = 1_M = ba$ e

si dice **INVERSO** di a

e si indica a^{-1} ($-a$)
opposto

Dim: Sia b' un (altro) inverso $\Rightarrow ab' = 1_M = b'a$

$$b' = b' \cdot 1_M = b' (ab) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{ASS.}}}{=} (b'a)b = 1_M b = b$$

ESEMPIO:

• $(\mathbb{Z}, +)$ 0 m è invertibile? sì
 $(-m) \in \mathbb{Z}$

• $(\mathbb{N}, +)$ $\nexists$ è invertibile? no $-7 \notin \mathbb{N}$
 0 è invertibile $-0 = 0$
 0 è l'unico elem. invertibile

• $(\mathbb{Z}, \cdot)$ 1 $m^{-1} = \frac{1}{m}$
 $\nexists$ è invertibile? $\frac{1}{7} \notin \mathbb{Z}$

gli elem. invertibili sono

$$\{1, -1\}$$

Def: Un GRUPPO è un insieme G
con un'operazione $\cdot$ (+) tale che

① $\cdot$ è associativa

② $\exists$ elem. neutro 1_G (0_G)

③ $\forall g \in G \quad \exists h : \quad hg = gh = 1_G \quad (h = g^{-1})$
 $h + g = g + h = 0_G \quad (h = -g)$

Def: Un gruppo è dice COMMUTATIVO
o ABELIANO

se l'operazione è commutativa

Esempio: $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo

$(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo

$(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ gruppi

• $(\mathbb{N}, \cdot)$, $(\mathbb{Z}, \cdot)$ non sono gruppi

• $(\mathbb{Q}, \cdot)$ non è un gruppo 0 non è invertibile

• $(\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ è un gruppo

DEVO TOGLIERE
LO ZERO!

$(\mathbb{R}^*, \cdot)$ $(\mathbb{C}^*, \cdot)$

• $(M, +)$ elem. neutro $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$-\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

è un gruppo

• $(M, \cdot)$ elem. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

FORMULA: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

$(M, \cdot)$ è un gruppo?

NO perché $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ non è invertibile

(in generale $A \text{ inv.} \Leftrightarrow \det \neq 0$)
 $m \times n$

Invece delle matrici invertibili

$GL_n(\mathbb{R})$

GRUPPO LINEARE

$= \{ A : \det A \neq 0 \}$

PROPOSIZIONE: In un monoida se a e b sono due elem. invertibili allora anche

- ab è invertibile e $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$
- a^{-1} è invertibile e $(a^{-1})^{-1} = a$

DIM da soli

CONSEGUENZA: TEO

Dato un residuo $(M, \cdot)$ 1_M

Sia $U \subseteq M$ l'insieme degli elem. invertibili di M

$\Rightarrow (U, \cdot)$ è un gruppo

DIM x esercizio

(bisogna dimostrare che 1_M è invertibile)

Esempi: $(\mathbb{Z}, \cdot)$ $U(\mathbb{Z}, \cdot) = (\{1, -1\}, \cdot)$

$(\mathbb{N}, +)$ $U(\mathbb{N}, +) = (\{0\}, +)$

$(\mathbb{Q}, \cdot)$ $U(\mathbb{Q}, \cdot) = (\mathbb{Q}^*, \cdot)$

MONOIDI

GRUPPI

Potenze e multipli in un gruppo

Def: $(G, \cdot)$ gruppo $g \in G$ $\forall m \in \mathbb{Z}$

POTENZA

$$g^m = \begin{cases} 1_G \\ (g^{m-1})g \\ (g^{-1})^{-m} \end{cases}$$

$$\text{se } m = 0$$

$$\text{se } m > 0$$

$$\text{se } m < 0$$

MULTIPLO

$$mg = \begin{cases} 0_G \\ (m-1)g + g \\ (-m)(-g) \end{cases}$$

$$\text{se } m = 0$$

$$\text{se } m > 0$$

$$\text{se } m < 0$$

PROPRIETA' delle POTENZE (e dei MULTIPLI)

$$g^m \cdot g^m = g^{m+m}$$

$$(g^m)^m = g^{m \cdot m}$$

(provare a dim
usando la def)

Sottogruppi

Def: $(G, \cdot)$ un gruppo

$H \subseteq G$ sottoinsieme di G si dice

SOTTOGRUPPO di G se $H \leq G$

① $\forall h_1, h_2 \in H \quad h_1 \cdot h_2 \in H$ (CHIUSURA)

② $1_G \in H$

③ $\forall h \in H$ anche $h^{-1} \in H$

ESEMPLI: 1) $G \leq G$ sottogruppo improprio

2) $\{1_G\} \leq G$ sottogruppo banale

$\Rightarrow$ vediamo un CRITERIO per i SOTTOGRUPPI